雌二醇测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：雌二醇测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Estradiol

【包装规格】
2 × 50 个测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清和血浆中雌二醇水平。
Access 雌二醇测定是一种应用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆雌二醇水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 雌二醇(Estradiol) [17β - 雌二醇,1,3,5 (10) -三烯甲雌醇核 -3,17β - 二醇]是一分子量为272.3 道尔顿的天然雌激素。大部分循环的雌二醇与蛋白质结合在一起。估计只有 1-3% 的雌二醇是游离的(非结合)。对于非怀孕女性，雌二醇由卵巢和黄体分泌而来。同时，肾上腺和男性的睾丸也被认为能分泌微量的雌二醇。[1] 在月经期间，雌二醇水平最低并进入卵泡早期,之后在卵泡晚期升高,在hLH (人体黄体生成激素) 升高、引发排卵之前达到最高值。当hLH 达到最高值，在黄体期再次升高之前雌二醇水平会降低。在培育受精卵的准备阶段，子宫内膜的发育是由雌二醇和孕酮 (隐藏于黄体中) 所激发。如不发生受孕，月经开始时，雌二醇的分泌物和黄体中的孕酮会减少。[2]
雌二醇的水平有助于监测排卵的情况。因为雌二醇水平反映了卵泡成熟度，雌二醇的测定对于分析性发育状况，无月经病因，不孕和绝经的成因都很有价值。[3,4]男性的雌二醇水平异常高表明有女性化综合症，比如：男性乳房发育。[5]

【检验原理】
Access Estradiol 测定是一种竞争结合酶免法测定。将样本添加到含包被着山羊抗兔：兔抗雌二醇的顺磁性微粒和TRIS缓冲蛋白质溶液的反应管中。20分钟后，再添加雌二醇碱性磷酸酶结合物。样本中的雌二醇与雌二醇- 碱性磷酸酶结合物争夺一定数量的特异性抗雌二醇抗体上的结合位点。产生的抗原：抗体复合物被固相上的捕获抗体所结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530添加到反应管内，然后由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内雌二醇的浓度成反比。样本内分析物量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1 （R1a）：	顺磁性微粒包被着山羊抗兔免疫球蛋白G（IgG）：兔抗雌二醇在三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水中， 含有牛血清白蛋白(BSA) 、< 0.1% 叠氮钠。
试剂2（R1b）：	三羟甲基氨基甲烷（TRIS）、氯化钠、蛋白质（牛，山羊）和< 0.1% 叠氮钠。
试剂3（R1c）：	雌二醇-碱性磷酸酶结合物(牛)、蛋白质（牛血清白蛋白(BSA)、兔）和< 0.1% 叠氮钠。

【储存条件及有效期】

- 在2到10℃条件下储存，有效期为12个月。
- 即用型。
- 2到10℃冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 到10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期，有效期为12个月。
- 首次使用后，在2 到10℃环境下保存的稳定期可维持14 天。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 若试剂盒受损 (比如，弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access

【样本要求】

1. 血清和血浆 (肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用，处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法[7]：
- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温 (15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
- 若在48小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
- 样本仅可解冻一次。
3. 使用下列准则准备样本：
- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统的性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2. 至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破) 试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用三十五 (35) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是pg/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位 (SI单位)，pmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将 pg/mL 乘以倍增系数3.671。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于 Access 雌二醇测定而言，每隔14 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[8] 加入至少包含两个分析物水平的的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线 (4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 使用 Access Estradiol测定，可以测定外表健康的成年男性和女性对象人血清样本的雌二醇浓度。每个代表人群所观察到的浓度范围显示如下：

参考组	n	中位数 (pg/mL)	下限(95% 可信区间) (pg/mL)	上限(95% 可信区间) (pg/mL)
男性	129	23	< 20	47 (43–53)
绝经后的女性*	122	< 20	< 20	40 (33–48)
非怀孕女性				
– 卵泡中期**	96	57	27 (23–31)	122 (107–139)
– 黄体中期***	100	126	49 (42–57)	291 (250–338)
– 排卵周期****	92	198	95 (83–109)	433 (378–495)

* 没有进行激素治疗
** 范围代表从人体黄体生成激素峰值(0 天) 的-6 至-8 天
*** 范围代表从人体黄体生成激素峰值(0 天) 的+6 至+8 天
**** 范围代表人体黄体生成激素峰值(0 天)的 -1 天

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测下限和最高校准品值 [大约20–4800 pg/mL(73–17621 pmol/L)] 之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。
• 若样本含量低于检测的下限，那么以少于该值来报告结果 [如，< 20 pg/mL (< 73 pmol/L)]。
• 若样本含量高于最高Access Estradiol Calibrator (S5)的规定值，那么以大于该值来报告结果[如， > 4800 pg/mL (> 17621 pmol/L)]。或者将1体积样本与1体积的Access Estradiol Calibrator S0 (零)或Access Estradiol Calibrator S0,产品目录号33546,进行稀释。可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。
2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触的病人，或者接受过用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片的免疫治疗或诊断步骤的病人，会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体(HAMA)。该抗体会干扰免疫分析。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[9,10]
此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细
的核查。
3. 在解释 Access Estradiol结果时，需参照该病人的整体临床检验情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。
4. 怀孕女性的雌二醇值可能会被高水平的雌三醇所影响，比如在孕中期和孕晚期。[11] 含有高水平雌三醇的质控品或分析样本也会类似地受影响。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫分析系统上使用 Access Estradiol测定，以及通过商品化的酶免疫测定系统的试剂盒对 246 个血清值进行对比，使用Deming 计算方式得出如下的统计数据：

n	观察范围 (pg/mL)	截距(95% 可信区间) (pg/mL)	斜率 (95% 可信区间)	相关系数(r)
246	20–4233	-41.49 (-56.33 至 -26.65)	1.07 (1.04–1.09)	0.99 (0.99–1.00)

Access 免疫分析系统和 ID-GC/MS (同位素稀释- 气体色谱法/ 质谱分析)[12,13,14,15] 上对Access Estradiol 测定得出的63个血清值进行对比，使用Deming 计算方式得出如下统计数据：

n	观察范围 (pg/mL)	截距(95% 可信区间) (pg/mL)	斜率 (95% 可信区间)	相关系数(r) (95% 可信区间)
63	23.4–4542.3	-6.2 (-36.9 至	1.02 (0.999–1.044)	1.00 (0.994–0.998)

		24.6)		

在Access 免疫分析系统上使用Access Estradiol测定对 151 个配对血清和血浆样本进行分析，使用Deming 计算方式得出如下统计数据：

n	观察范围 (pg/mL)	截距(95% 可信区间) (pg/mL)	斜率(95% 可信区间)	相关系数(r) (95% 可信区间)
151	13–4096	5.2 (-20.5 至 31.0)	0.99 (0.97–1.01)	0.99 (0.989–0.994)

稀释回收率(线性)

将雌二醇水平升高的 10 份人血清样本以1:2 用Access Estradiol Calibrator S0 (零) 进行稀释，得到平均回收率为110%：

样本号	原样本(pg/mL)	预期浓度 (pg/mL)	实际浓度 (pg/mL)	回收率(%)
1	707.46	353.73	389.21	110
2	1058.63	529.31	572.13	108
3	1219.55	609.77	703.52	115
4	3306.24	1653.12	1788.35	108
5	1951.20	975.60	1082.36	111
6	2623.87	1311.94	1419.23	108
7	715.26	357.63	398.03	111
8	3082.34	1541.17	1611.38	105
9	2078.44	1039.22	1175.35	113
10	2185.06	1092.53	1230.77	113
			平均% 回收率	110

病人样本

将雌二醇升高的人血清样本用Access Estradiol Calibrator S0 (零) 进行进一步稀释，得到如下数据：

样本#11	预期浓度 (pg/mL)	测定浓度 (pg/mL)	回收率 (%)
原样本	980.92	980.92	-
1/2	490.46	586.63	120
1/3	327.04	403.5	123
1/4	245.23	295.51	121
1/8	122.61	143.59	117
		平均% 回收率	**120**

样本#12	预期浓度 (pg/mL)	测定浓度 (pg/mL)	回收率 (%)

原样本	2376.88	2376.88	-
1/2	1188.44	1230.77	104
1/3	792.45	875.52	110
1/4	594.22	656.95	111
1/8	297.11	348.79	117
		平均% 回收率	**110**

Spiking回收率

将已知数量的雌二醇添加到4份人血清样本中。在添加内源雌二醇前后分别测定雌二醇的浓度并计算回收率。

样本号	雌二醇内源水平 (pg/mL)	预期雌二醇水平 (内源的加上添加的) (pg/mL)	观察到的雌二醇水平(pg/mL)	回收率(%)
1-A	26	126	134	106
1-B	26	176	195	111
1-C	26	626	661	106
1-D	26	1226	1455	119
2-A	37	137	128	93
2-B	37	187	169	91
2-C	37	637	583	92
2-D	37	1236	1089	88
3-A	67	166	151	91
3-B	67	216	216	100
3-C	67	666	667	100
3-D	67	1266	1340	106
4-A	89	188	211	113
4-B	89	237	274	115
4-C	89	688	827	120
4-D	89	1287	1420	110
			平均% 回收率	**104**

不精密度

所有不精密度数据的多项式回归(整个测定范围内8个样本)，来自三个试剂批号，在多台仪器上分析，提供整体不精密度的评估。数据是通过对样本浓度的对数和标准差的对数作图，测定在该回归范围内95% 上限的可信区间。该测定在浓度≥ 120 pg/mL 时总不精密度≤ 12%。下表显示多项式回归的估计值。

浓度(pg/mL)	CV	SD 估计值
50	21%	10.5
60	19%	11.4
80	15%	12.0
100	13%	13.0
120	12%	14.4

>120	≤ 12%	--

分析特异性/干扰

含高达10 mg/dL (171 µmol/L) 胆红素的血清样本，含高达1 g/dL (10 g/L) 血红蛋白的溶血样本 ,含相当于1800 mg/dL (20.32 mmol/L) 甘油三酸脂的脂血样本，在对含大约1089 pg/mL 雌二醇的血清样本进行测定时，这并不会影响雌二醇浓度的检测。

下列潜在的交叉反应物质与雌二醇结构类似，交叉反应不超过 5%。

- 雌酮硫酸盐
- 雌酮
- 雌三醇
- 雌三醇3-硫酸盐
- 雌三醇17-硫酸盐
- 炔雌醇
- 戊酸雌二醇
- 醛固酮
- 睾酮
- 雄甾烯二醇
- 17-α-雌二醇
- 17β-雌二醇3 葡糖苷酸
- 雌二醇3, 17β双葡糖苷酸
- 甲基炔诺酮
- 雌酮-3-葡糖苷酸

分析特异性/干扰测试观察的数据如下：

物质	添加数量 (pg/mL)	测量数值 (pg/mL)	显示交叉反应 (%)
雌酮硫酸盐	1,000,000	63.35	0.01
雌酮	20,000	395.28	1.98
雌三醇	10,000	49.69	0.50
雌三醇3-硫酸盐	2,500,000	0.00	ND†
雌三醇17-硫酸盐	2,500,000	59.61	0.002
炔雌醇	50,000	184.76	0.37
戊酸雌二醇	1,000,000	2850.97	0.29
醛固酮	100,000,000	0.00	ND†
睾酮	10,000,000	446.89	0.004
雄甾烯二醇	2,000,000	22.53	0.001
17-α-雌二醇	100,000	353.81	0.35
17β-雌二醇3 葡糖苷酸	2,000,000	574.19	0.029
雌二醇3, 17β双葡糖苷酸	2,000,000	9.97	ND†
甲基炔诺酮	100,000,000	506.14	0.00051
雌酮-3-葡糖苷酸	100,000,000	634.80	0.0006

†检测不出：没有显著的统计学差别

分析灵敏度

按95%可信度能与零 (Access Estradiol Calibrator S0) 区别的，雌二醇的最低的可检测的水平是20 pg/mL (73 pmol/L)。可通过多种的测定，对一条完整的6 点校准曲线，质控以及零校准品的10次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离拟合零点的校准品信号平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染

性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

• 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[6]

• 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 C A and Ashwood, Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd Edition. 1994. Edited by Burtis, E R Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 1857-1863.

2 Yen, S S C , The Human Menstrual Cycle- Neuroendocrine regulation. In Reproductive Endocrinology. Edited by Yen, S S C and Jaffe, R B Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 273-308, 1991.

3 Carr, B R , Disorders of the ovary and female reproductive tract. In Williams Textbook of Endocrinology, 8th edition. Edited by Wilson, J D and Foster, D W Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 733-798, 1992.

4 Hall, J E Polycystic ovarian disease as a neuroendocrine disorder of the female reproductive axis. In Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, Neuroendocrinology II. Edited by Veldhuis, J D Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 75-92.

5 Reyes-Fuentes, A. and Veldhuis, J D 1993. Neuroendocrine physiology of the normal male gonadal axis. In Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. Edited by Velduis, J D Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co., 22:93-124.

6 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.

7 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.

8 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

9 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.

10 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.

11 Williams, Textbook of Endocrinology, 8th edition. Edited by Wilson, J D and Foster, D W Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 978 - 995, 1992.

12 Thienpont LM, Verhaeghe PG, Van Brussel KA, De Leenheer AP. Estradiol-17β quantified in serum by isotope dilution-gas chromatography-mass spectrometry: reversed phase C18 high performance liquid chromatography compared with immunoaffinity chromatography for sample pretreatment. Clin Chem 1988; 34: 2066-2069.

13 Thienpont LM, De Leenheer AP, Dirscherl CD. The certification of estradiol-17β in three lyophilized serum materials (CRM 576, CRM 577 and CRM 578). Commission of the European Communities, Community Bureau of Reference, BCR Information Report, EUR 17540 EN (1997).

14 Thienpont LM, Franzini C, Kratochvila J, Middle J, Ricos C, Siekmann L, et al. Analytical quality specifications for reference methods and operating specifications for networks of reference laboratories. Recommendations of the European EQA-Organizers Working Group B. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1995; 33: 949-957.
15 Thienpont LM, Van Nieuwenhove B, Stockl D, Reinauer H, De Leenheer AP. Determination of reference method values by isotope dilution-gas chromatography/mass spectrometry: a five years' experience of two European reference laboratories. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 853-860.
16 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】
注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进 20162404038

【说明书核准及修改日期】
2016-8-4
2016-9-13
2018-12-24